



Aula 3

Laboratório AWS — Redes, VPC e EC2

Aprenda na prática como configurar uma infraestrutura de rede completa na AWS, desde a criação de uma VPC até a publicação de um servidor web.

Objetivo

Nesta aula você irá colocar em prática os principais conceitos de redes na AWS, executando cada etapa do laboratório:



Criar uma VPC

Configurar sua rede virtual privada na nuvem



Subnet Pública

Criar e configurar acesso à internet



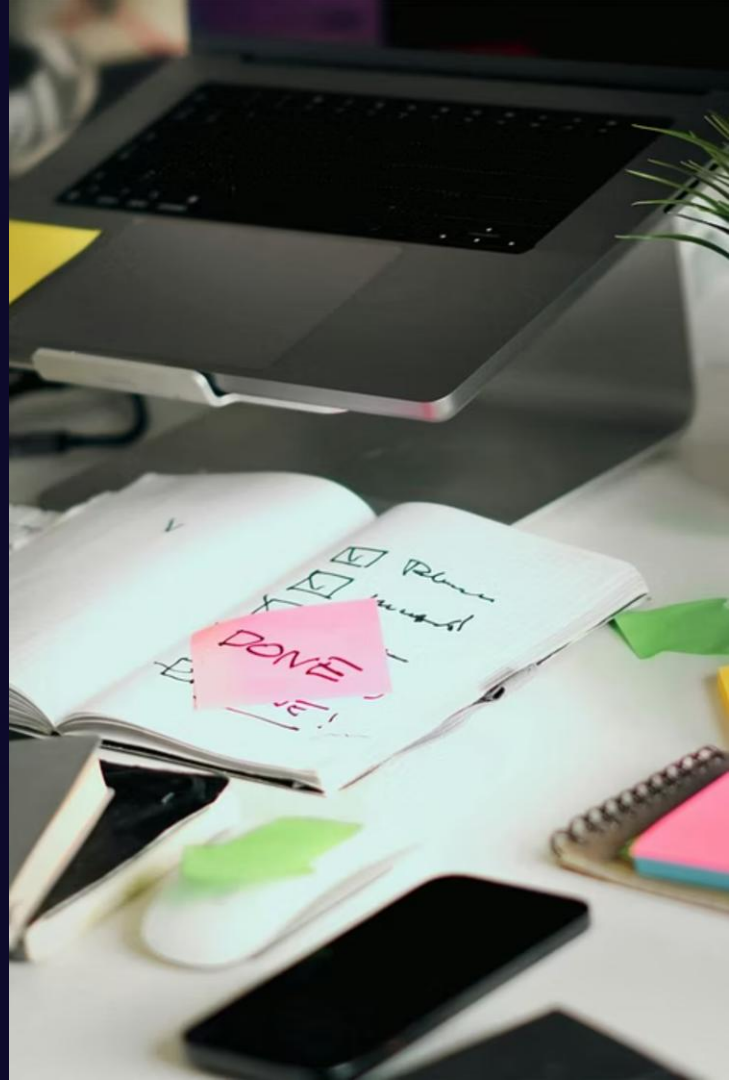
Instância EC2

Criar e acessar via SSH



Servidor Web

Instalar e publicar o Apache



Parte 1 — Criar VPC



Pesquisar
VPC

Criar VPC

Confirmar

Siga os passos abaixo para criar sua Virtual Private Cloud (VPC) na AWS Console.

Passos

01

Pesquisar

Na barra de busca da AWS Console, pesquise por VPC

02

Clique em Create VPC

Acesse o painel de VPC e clique no botão Create VPC

03

Confirmar criação

Revise as configurações e clique em Create VPC

Configurações

Campo	Valor
Resources to create	VPC only
Name	Lab-VPC
IPv4 CIDR	10.0.0.0/16



O bloco CIDR **10.0.0.0/16** permite até 65.536 endereços IP dentro da sua VPC.

Parte 2 — Criar Internet Gateway

O Internet Gateway é o componente que permite a comunicação entre sua VPC e a internet pública.

Configuração

Campo	Valor
Name	Lab-IGW



Após criar o Internet Gateway, lembre-se de anexá-lo à **Lab-VPC** via **Actions** → **Attach to VPC**.

Passos

01

Menu: Internet Gateways

No painel VPC, acesse o menu **Internet Gateways**

02

Create Internet Gateway

Clique em **Create internet gateway** e defina o nome **Lab-IGW**

03

Confirmar criação

Clique em **Create internet gateway**

04

Attach to VPC

Vá em **Actions** → **Attach to VPC** e selecione **Lab-VPC**

Parte 3 — Criar Subnet

A subnet pública será o segmento de rede onde sua instância EC2 ficará hospedada, com acesso direto à internet.

Passos

01

Menu: Subnets

No painel VPC, acesse o menu **Subnets**

02

Create Subnet

Clique em **Create subnet**

03

Confirmar criação

Preencha as configurações e clique em **Create subnet**

Configurações

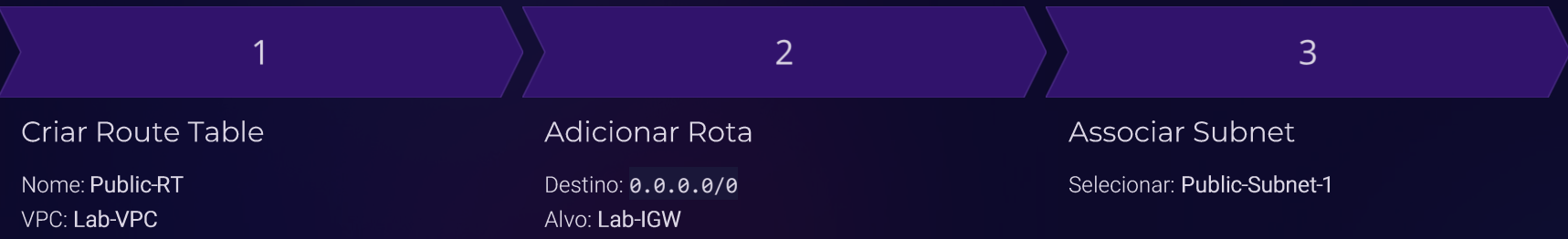
Campo	Valor
VPC	Lab-VPC
Subnet Name	Public-Subnet-1
Availability Zone	us-east-1a
CIDR	10.0.1.0/24



O bloco **10.0.1.0/24** fornece 256 endereços IP para esta subnet.

Parte 4 — Criar Route Table

A Route Table define como o tráfego de rede é direcionado dentro da VPC. Vamos criar uma rota padrão para o Internet Gateway e associar à subnet pública.



Configurações da Route Table

Campo	Valor
Name	Public-RT
VPC	Lab-VPC

Configuração da Rota

Destino	Alvo
0.0.0.0/0	Internet Gateway (Lab-IGW)

📄 Acesse **Routes** → **Edit routes** para adicionar a rota e **Subnet Associations** → **Edit associations** para associar a subnet.

Parte 5 — Criar Instância EC2

Agora vamos criar o servidor virtual (EC2) dentro da nossa VPC, configurando o par de chaves para acesso SSH e o Security Group.

Configurações Gerais

Campo	Valor
Name	Lab-Server
AMI	Amazon Linux 2023
Instance Type	t2.micro

Key Pair

Campo	Valor
Name	lab-key
Type	RSA
Format	.pem

Network Settings

Campo	Valor
VPC	Lab-VPC
Subnet	Public-Subnet-1
Auto Assign Public IP	Enable

Security Group

Tipo	Porta	Origem
SSH	22	My IP

⚠ Salve o arquivo **lab-key.pem** na pasta Downloads. Você precisará dele para conectar via SSH.

Parte 6 — Acesso SSH

Com a instância EC2 em execução, vamos conectar via SSH usando o PowerShell e realizar os primeiros testes de conectividade.

Passos de Conexão

01

Abrir PowerShell

Abra o **PowerShell** no Windows

02

Ir até Downloads

```
cd Downloads
```

03

Conectar via SSH

```
ssh -i "lab-key.pem" ec2-user@SEU-DNS-PUBLICO
```

04

Confirmar conexão

Na primeira conexão, digite **yes** para aceitar a chave do host

Testes de Conectividade



Teste de Internet

```
ping google.com
```

Verifica se a instância tem acesso à internet



Hostname

```
hostname
```

Exibe o nome do host da instância EC2



IP Público

```
ipconfig
```

Retorna o endereço IP público da instância

Parte 7 — Servidor Web

Na etapa final, vamos liberar a porta HTTP no Security Group, instalar o Apache e publicar o servidor web na instância EC2.

Passo 1 — Liberar HTTP no Security Group

Tipo	Porta	Origem
HTTP	80	Anywhere IPv4

Acesse **Security Group** → **Inbound Rules** e adicione a regra acima.

Resultado Esperado



Ao acessar `http://SEU-DNS-PUBLICO` no navegador, você verá a página: "Test Page for the Apache HTTP Server"

Comandos de Instalação

01

Atualizar pacotes

```
sudo dnf update -y
```

02

Instalar Apache

```
sudo dnf install httpd -y
```

03

Iniciar serviço

```
sudo systemctl start httpd
```

04

Habilitar auto start

```
sudo systemctl enable httpd
```

05

Testar no navegador

Abrir: `http://SEU-DNS-PUBLICO`